- 移动web预览与调试
  - 步骤
    - F12开发者工具
    - 点击手机图标
    - 切换到移动调试模式
    - 选择移动设备型号或调节移动设备宽度

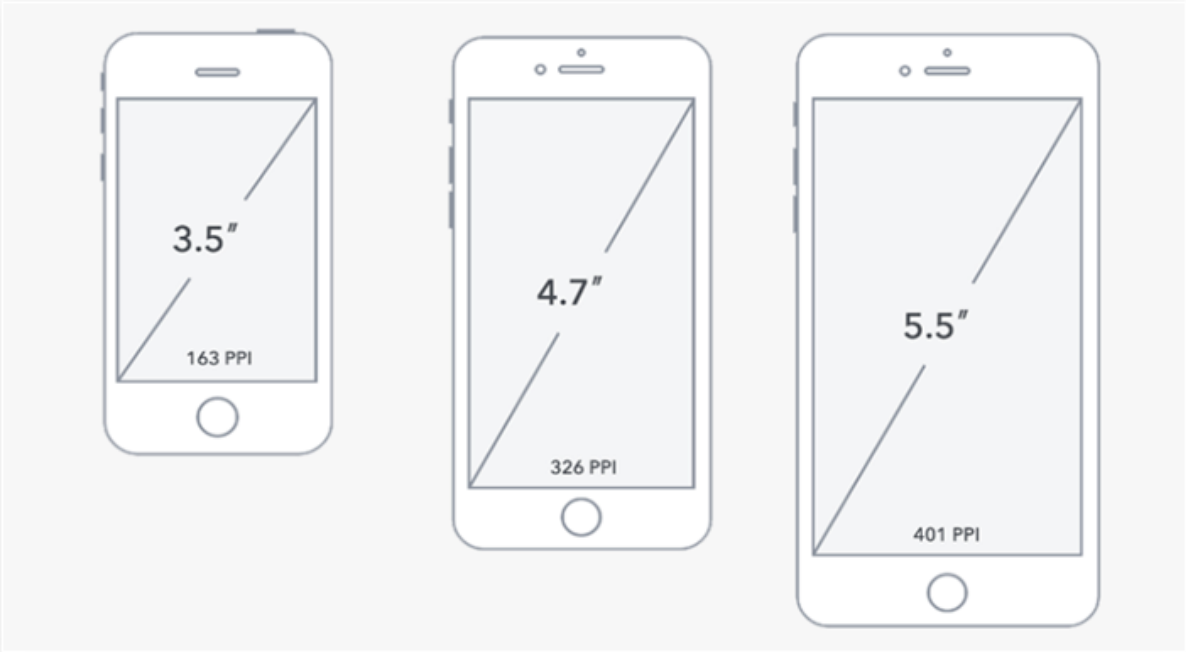
- 移动端开发与pc端开发的区别及解决办法
  - 浏览器
    - 移动web开发几乎不考虑兼容性问题，原因
      - 由于智能手机的出现比电脑晚得多，所以移动浏览器的版本普遍很高，所以H5和C3的新特性几乎都支持。
      - 移动设备中没有IE浏览器
    - 手机浏览器的视口比较大，解决办法：重置视口宽度
  - 屏幕
    - 手机屏幕出现了多倍屏，解决办法：多倍图
    - 屏幕大小不一，解决办法： flex布局（也叫弹性布局、伸缩布局） 、rem布局、流式布局（%）、vw/vh
    - 手机屏幕尺寸比较小，而且用户是用手操作，点击时精准度不高，解决办法：尽可能扩大可点击范围

- 视口
  - 什么是视口?
    - 页面显示的内容区域
  - 移动端视口的问题
    - 移动端默认视口宽度为1000px左右，但是屏幕宽度才300-500px之间，所以需要将视口宽度重置为屏幕的宽度
  - 如何重置?
    - 在<head>标签中加入：<meta name = "viewport" content="width=device-width">
    - 解释
      - meta：提供有关页面的元信息
      - viewport：视口
      - width = device-width ： 设置浏览器视口宽度为设备宽度

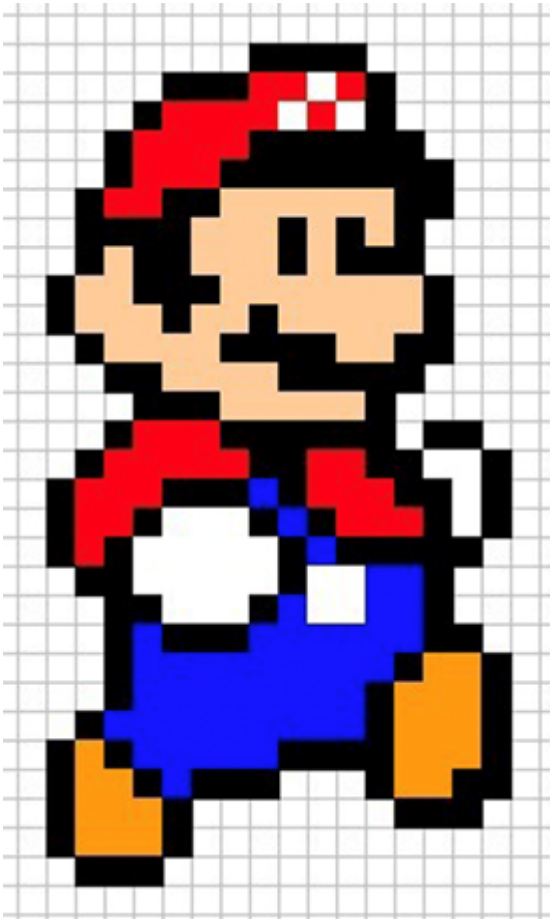
- 禁止视口缩放
  - 在<head>标签中加入
    - <meta name = "viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0, user-scalable=no">
  - 解释
    - initial-scale=1：视口的初始缩放比例为1
    - maximum-scale = 1.0 ： 允许用户缩放的最大比例

        - minimum-scale = 1.0 ： 允许用户缩放的最小比例
        - user-scalable = no/0 ： 是否允许用户缩放页面

- 多倍屏
    - 屏幕尺寸
        - 屏幕对角线的距离，单位是英寸



        - 物理像素



    - 物理分辨率
        - iPhone6/7/8的物理分辨率为： 750 x 1134
            - 含义是： iPhone6/7/8手机一横排有750个物理像素（小灯泡），一竖排有1134个物理像素

- 多倍屏
    - 多倍屏
        - 从iPhone4开始之后的所有手机都采用了Retina屏幕，所谓“Retina” 是一种显示标准，是把更多的像素点压缩至一块屏幕里从而达到更高的分辨率，俗称视网膜屏幕。这种屏幕有一个特点，就是它有两种像素，一个是物理像素，一个是逻辑像素。

- 苹果手机屏幕

手机型号	物理分辨率	逻辑分辨率	比例关系
iPhone4	960 * 640	480 * 320	2 : 1
iPhone5	1136 * 640	568 * 320	2 : 1
iPhone6/7/8	1134 * 750	667 * 375	2 : 1
iPhone6/7/8 Plus	1920 * 1080	736 * 414	2.6 : 1
iPhone11Pro/X/XS	2436 * 1125	812 * 375	3 : 1
iPhone11/XR	1792 * 828	896 * 414	2 : 1
iPhone11 Pro Max/XS Max	2688 * 1242	896 * 414	3 : 1

- 安卓手机屏幕

手机型号	物理分辨率	逻辑分辨率	比例关系
小米10 Pro	2340 * 1080	780 * 360	3 : 1
小米cc9e	1520 * 720	760 * 360	2 : 1
HUAWEI Mate 30 Pro	2400 * 1176	800 * 392	3 : 1
HUAWEI P40 Pro	2640 * 1200	880 * 400	3 : 1
华为畅享10	1560 * 720	780 * 360	2 : 1
OPPO Reno3 Pro	2400 * 1080	800 * 360	3 : 1
三星GALAXY S5	1920 * 1080	640 * 360	3 : 1

- 多倍图
  - 什么是多倍图?
    - 由于多倍屏的像素点很大很大，屏幕超清晰，所以图片也要给得更清晰更大一些。比如设计稿上一个图片的宽为100px，高为100px。那UI有可能给我们的图片尺寸为200x200、300x300，这就叫做多倍图。
  - 对我们开发人员带来的影响：
    - UI设计稿
      - 业内都是以iphone6/7/8的尺寸来设计的，所以是二倍图，它的宽为750px
      - 我们从UI设计稿量的所有尺寸都要除以2
    - 精灵图
      - 使用background-size把图片缩小相应的倍数
      - 在使用background-position时也要除以相应的倍数

- 流式布局
  - 是什么?
    - 也叫百分比布局，即使用%
  - 案例：

- 圣杯布局（两端固定，中间自适应。这是一种效果的名字，非技术的名字）
  - 方案一
    - 前置知识：
      - 块级元素的默认width为100%，当给它设置左右padding或margin时，它的宽度会自动变化，始终让这个盒模型的宽度为100%。
    - 方案一：
      - 两边的蓝色盒子使用绝对定位
      - 中间红色盒子使用margin或padding把两边空出来（注意：坚决不能给中间盒子设置width为100% ）
  - 方案二
    - 前置知识：
      - 盒子模型：内容（content）、padding、border、margin
      - 标准盒模型：width=内容宽
      - C3盒模型： width（代码中width：xxx px）=内容宽+border宽+padding
    - 方案二：
      - 两边的蓝色盒子使用绝对定位
      - 中间红色盒子使用C3盒模型，再使用padding把两边空出来（注意：这时可以给中间盒子设置width为100%）